

“KIBER KRIMINALISTIKA VA ETIKAL HAKING” FANI

1-MAVZU

WINDOWS OT XAVFSIZLIGI

1-mashg‘ulot · Windows OT servislari | Ma’ruza, 2 soat



O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
HARBIY XAVFSIZLIK VA MUDDFAA
UNIVERSITETI

AKT va harbiy aloqa instituti · Kiberxavfsizlik
kafedrası

Ma’ruzachi: Kiberxavfsizlik kafedrası katta o‘qituvchisi: **kapitan M.Isakov**

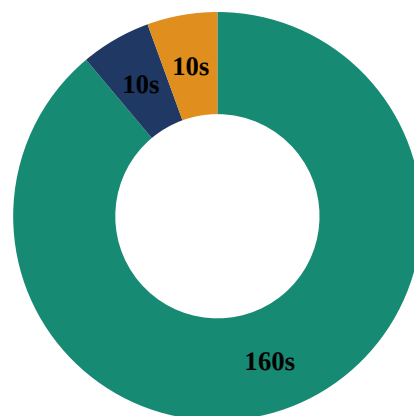
Auditoriya mashg'ulotlari — soatlar taqsimoti

180

auditoriya soati

5-, 6- va 7-semestrlarda
o'tiladi (har biri 60 soat)

Tur bo'yicha (jami 180 soat)



■ Amaliy ■ Ma'ruza ■ Seminar



Auditoriya mashg'uloti nima?

O'qituvchi bilan sinfda o'tiladigan mashg'ulotlar: ma'ruza, amaliy va seminar.

Asosiy urg'u — **amaliy mashg'ulotlar (160 soat):** kursant nazariyani real/virtual muhitda qo'llaydi.

Har bir semestr — 60 soat auditoriya; jami 3 semestrda 180 soat.

Eslatma: bundan tashqari mustaqil ta'lim ham bor (150 soat), lekin darslar aynan auditoriya soatlarida olib boriladi.

Fanning maqsadi va kutilayotgan natijalari



MAQSAD — biz nimaga erishmoqchimiz

Kursantni Windows va Linux tizimlarini “ichidan” tushunadigan, zararli dasturlarni topa oladigan, tarmoq va tizimlardagi raqamli izlarni kuzatib, hujumni ham, himoyani ham amalda bajara oladigan kiberxavfsizlik ofitseri sifatida tayyorlash.

Qisqasi: “tugmani bosishni” emas, tizim qanday ishlashini va uni qanday himoya qilishni o‘rgatish.



KUTILAYOTGAN NATIJA — kursant nimani biladi

- ▶ Windows/Linux tizimini administrator darajasida boshqaradi
- ▶ Virus va zararli kodni tanib, tahlil qila oladi
- ▶ SIEM, EDR, DLP, IPS/IDS himoya tizimlarini biladi va qo‘llaydi
- ▶ Metasploit va tarmoq skanerlari bilan ishlaydi
- ▶ OSINT orqali ochiq manbalardan ma’lumot to‘playdi

Fan tarkibi — 3 semestr, 6 ta mavzu

5-semestr	60 soat	6-semestr	60 soat	7-semestr	60 soat
	1-mavzu. Windows OT xavfsizligi		4-mavzu. Tarmoqni nazorat qilish va xavfsizlik tizimlari (DLP, IDS/IPS, SIEM, EDR, Metasploit)		5-mavzu. Kiberrazvedka va etikal haking (OSINT, C2, forensics)
	2-mavzu. Linux OT				6-mavzu. Loyiha ishlab chiqish va himoya
	3-mavzu. Virusologiya				

Bugungi mashg'ulot — 1-mavzu (Windows OT xavfsizligi), uning 1-mashg'uloti: Windows OT servislari.

1-mashg'ulot: Windows OT servislari (Ma'ruza)



Mavzu

Windows OT xavfsizligi



Mashg'ulot turi

Ma'ruza



Soat hajmi

2 soat

O'quv savollari

1 Servislar xususiyatlari va vazifalari

2 Servislarni ishga tushirish

1-SAVOL

Servislar xususiyatlari va vazifalari

Windows servisi (xizmat) nima?



Oddiy dastur

- ▶ Ekranda oynasi bor, siz ochasiz (Word, brauzer)
- ▶ Siz kirganingizda, siz ishga tushirasiz



Servis (xizmat)

- ▶ Oynasi yo‘q, fonda ko‘rinmay ishlaydi
- ▶ Tizim yuklanishi bilan avtomatik ishlaydi

Servisning oddiy dasturdan 3 ta asosiy farqi:



Foydalanuvchisiz

Hech kim tizimga kirmagan bo‘lsa ham ishlaydi



Avtomatik

Windows yuklanishi bilanoq o‘zi ishga tushadi



Maxsus hisob ostida

SYSTEM, LocalService yoki NetworkService huquqi bilan

Servislar nega kiberxavfsizlik uchun muhim?



Yuqori imtiyoz

Ko'pgina servis **SYSTEM** darajasida ishlaydi — bu Windows'dagi eng yuqori huquq bo'lib, hatto administratordan ham kuchli. Servisni qo'lga kiritish = butun tizimni boshqarish.



Persistence

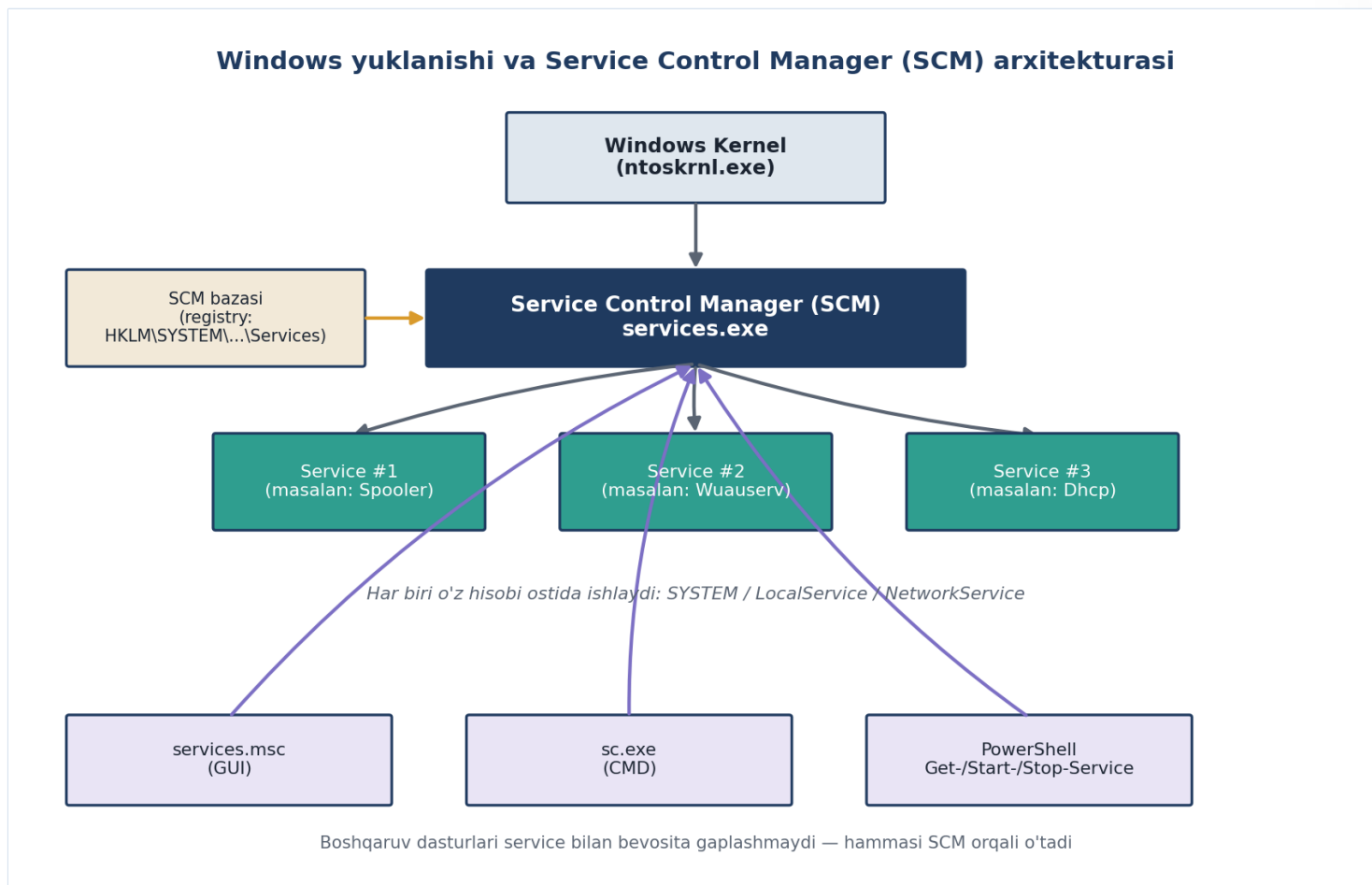
Zararli dastur o'zini yangi **servis** sifatida ro'yxatga qo'shadi — shunda kompyuter qayta yoqilsa ham avtomatik qayta ishga tushadi (mustahkamlanadi).



Privilege escalation

Noto'g'ri sozlangan servis (masalan **unquoted service path**) orqali oddiy foydalanuvchi SYSTEM huquqiga ko'tarilishi mumkin.

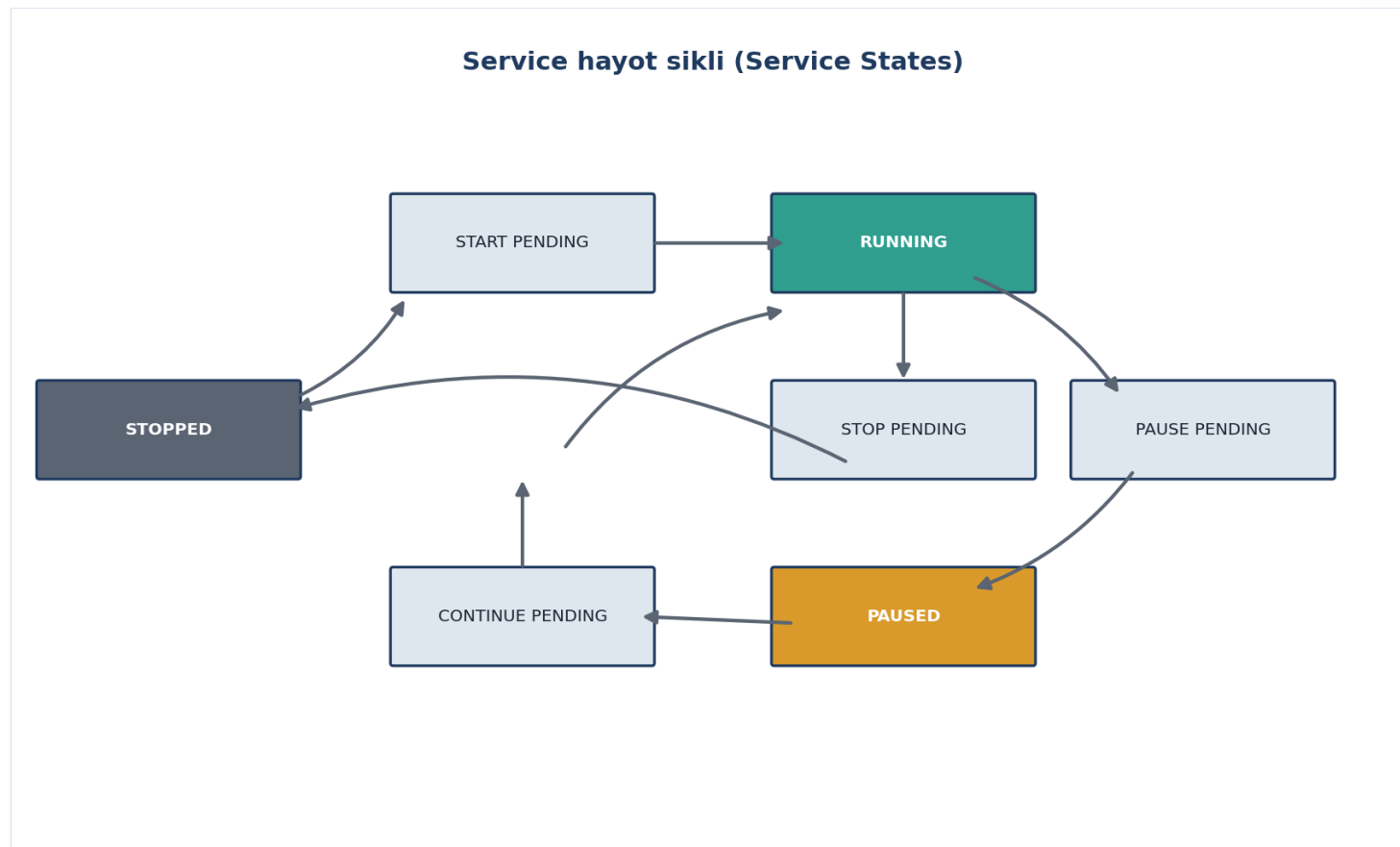
Service Control Manager (SCM) — servislar “nazoratchisi”



1-rasm. Windows yuklanishi va SCM arxitekturası

- ▶ **Kernel (ntoskrnl.exe)** birinchi ishga tushadi.
- ▶ U **services.exe** — ya'ni SCM ni ishga tushiradi.
- ▶ SCM barcha servislar ro'yxatini **registrdan** o'qiydi.
- ▶ SCM ularni ishga tushiradi, holatini kuzatadi, huquqlarini belgilaydi.
- ▶ services.msc, sc.exe, PowerShell servis bilan **bevosita** gaplashmaydi — hammasi SCM orqali o'tadi.

Servisning hayot sikli (Service States)



2-rasm. Servis holatlari va ular orasidagi o'tishlar

Asosiy holatlar:

- ▶ **Stopped** — to'xtagan, ishlamayapti
- ▶ **Start Pending** — ishga tushish jarayonida
- ▶ **Running** — to'liq ishlamoqda
- ▶ **Paused** — vaqtincha to'xtatilgan
- ▶ **Stop Pending** — to'xtatilish jarayonida

Ishga tushirish turlari (Startup Type)



Automatic

Tizim yuklanishi bilan darhol ishga tushadi

Qachon:

Muhim, doimiy servislar (tarmoq, Update)



Automatic (Delayed)

Yuklanib bo'lgach, biroz kechikib ishlaydi

Qachon:

Zarur, lekin darhol shart bo'lmaganlar



Manual

Faqat so'ralganda ishga tushadi

Qachon:

Kam ishlatiladiganlar (Print Spooler)



Disabled

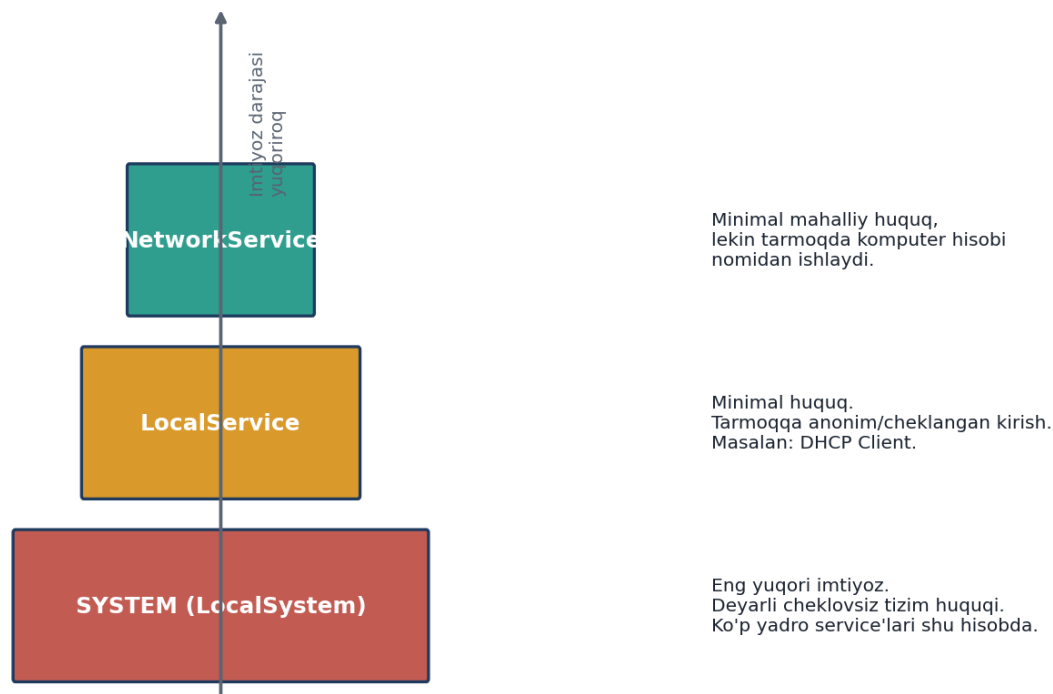
Umuman ishga tushmaydi

Qachon:

Ishlatilmaydigan, xavfli bo'lishi mumkinlar

Servis qaysi hisob ostida ishlaydi?

Service hisoblari va imtiyoz darajasi



3-rasm. Servis hisoblari va imtiyoz (privilege) darajasi

SYSTEM — eng yuqori, deyarli cheklovsiz huquq.

LocalService — minimal huquq, tarmoqqa cheklangan kirish.

NetworkService — minimal, lekin tarmoqda faol.

Xavfsizlik qoidasi:

“**least privilege**” — servisga qancha kam huquq berilsa, tizim shuncha xavfsiz.

SYSTEM huquqidagi servis — buzg'unchi uchun eng qimmatli o'lja.

2-SAVOL

Servislarni ishga tushirish

Servislarni boshqarishning 3 ta vositasi



GUI

services.msc

Sichqoncha bilan ishlaydigan grafik oyna. Barcha servislar ro'yxati, holati va "Log On" bo'limi ko'rinadi.



CMD

sc.exe

Buyruq qatoridan boshqarish uchun klassik vosita. Sintaksis: `sc [buyruq] [servis_nomi] [parametr]`.



PowerShell

Get-Service

Zamonaviy, avtomatlashtirishga qulay. Fe'l-Ot shaklidagi cmdlet'lar: `Get-Service`, `Start-Service`.

GUI orqali — services.msc

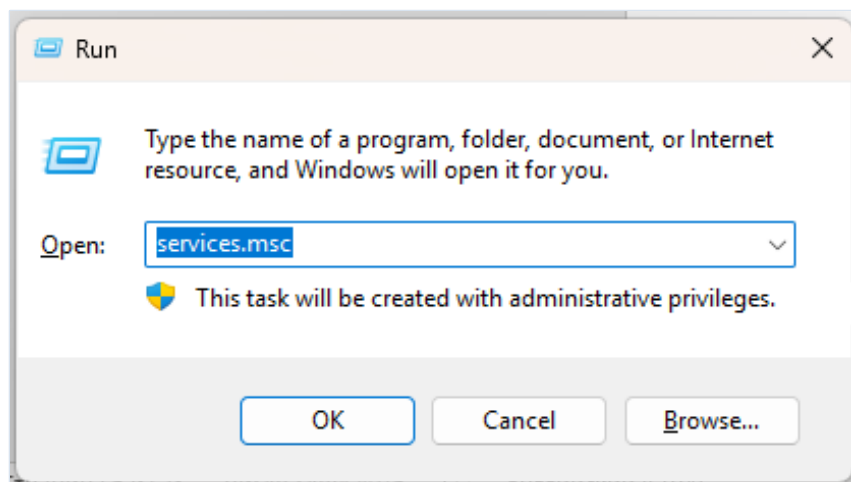
Ochish uchun:

Win

+

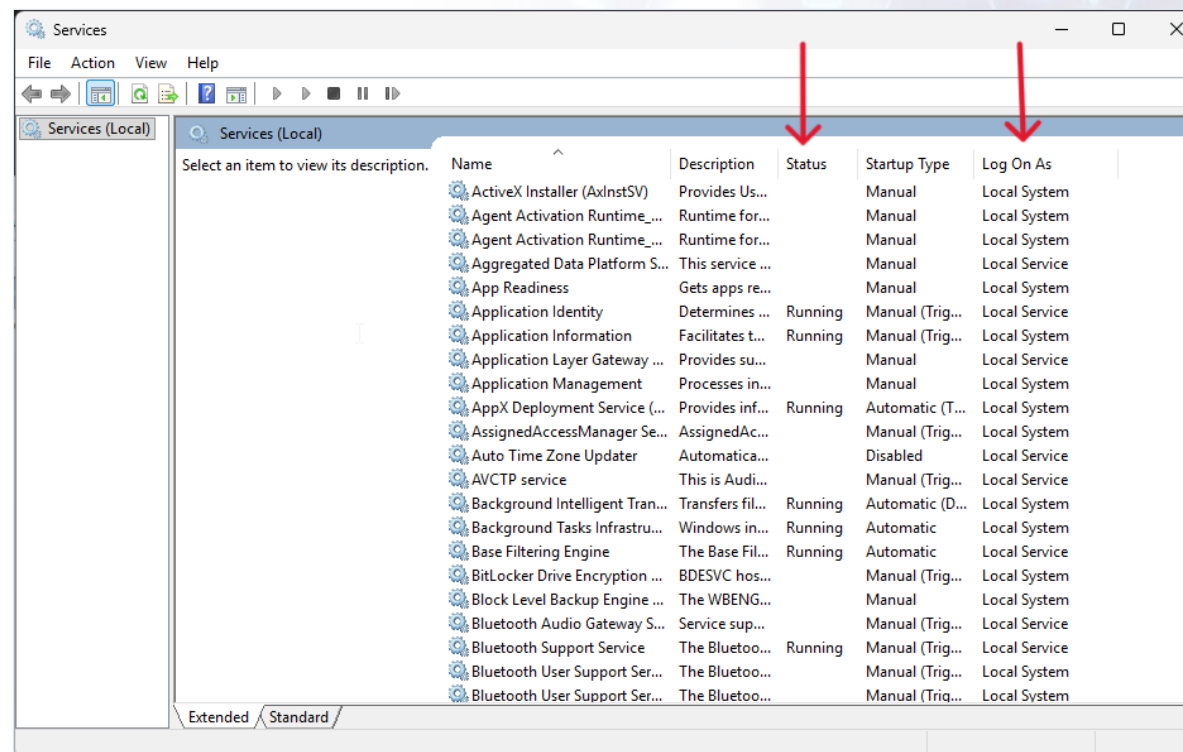
R

→ services.msc → Enter



4-rasm. Run oynasida services.msc

- **Status** — Running / Stopped
- **Startup Type** — Automatic / Manual...
- **Log On As** — qaysi hisob ostida



5-rasm. Services oynasi: Status, Startup Type va Log On As ustunlari

CMD orqali — sc.exe buyruqlari

Buyruq	Nima qiladi	Misol
sc query <nom>	Servisning joriy holatini ko‘rsatadi	sc query Spooler
sc start <nom>	Servisni ishga tushiradi	sc start Spooler
sc stop <nom>	Servisni to‘xtatadi	sc stop Spooler
sc qc <nom>	To‘liq konfiguratsiya (fayl yo‘li, hisob)	sc qc Spooler
sc config <nom> start= disabled	Startup turini o‘zgartiradi	sc config Spooler start= disabled



Diqqat: “=” belgisidan keyin bo‘sh joy qoldiriladi (**start= disabled**), lekin oldidan bo‘sh joy bo‘lmaydi.

PowerShell orqali — cmdlet’lar

Cmdlet	Fe’l (nima qiladi)	Ot (nimaga)
Get-Service	Get — olish, ko’rish	Service — servis
Start-Service	Start — ishga tushirish	Service
Stop-Service	Stop — to‘xtatish	Service
Set-Service	Set — sozlash	Service



Cmdlet — faqat PowerShell ichida yashaydigan buyruq (oddiy **.exe** fayl emas).
Nomlanishi doim **Fe’l-Ot (Verb-Noun)** shaklida: **Get-Service**, **Start-Service**. Shuning uchun **Get-Service** CMD’da ishlamaydi — faqat PowerShell’da.

sc qc — xavfsizlik nuqtai nazaridan nega muhim?

```
> sc qc Spooler
```

```
BINARY_PATH_NAME :
```

```
C:\Windows\System32\spoolsv.exe
```

```
SERVICE_START_NAME : LocalSystem
```

- ▶ **BINARY_PATH_NAME** — fayl yo‘li. Tirnoqsiz va bo‘sh joyli bo‘lsa — **unquoted service path** zaifligi bo‘lishi mumkin.
- ▶ **SERVICE_START_NAME** — servis qaysi hisob ostida ishlashini ko‘rsatadi.
- ▶ Forensika va etikal hakingda **sc qc** — birinchi tekshiriladigan buyruqlardan biri.



Blue Team: ortiqcha servislarni **Disabled** qilib, hujum yuzasini kamaytiradi.



Red Team / Forensics: yangi yaratilgan yoki noto‘g‘ri sozlangan servislarni qidiradi.

Atamalar (izoh uchun bosing):

? Unquoted service path

? MITRE ATT&CK

? cmdlet

Xulosa



Windows servislari — fonda avtomatik ishlaydigan, maxsus tizim hisoblari ostidagi dasturlar.



Barcha servislarni Service Control Manager (SCM) boshqaradi; ro'yxat registrda saqlanadi.



Boshqarish 3 usulda: GUI (services.msc), CMD (sc.exe), PowerShell (cmdlet'lar).



Noto'g'ri sozlangan servis — privilege escalation va persistence uchun xavf.



Bu bilim keyingi mavzular (virusologiya, tarmoq monitoringi) uchun poydevor.

Nazorat savollari — 1-mashg'ulot

1 Windows servisi oddiy dasturdan nimasi bilan farq qiladi?

2 SYSTEM, LocalService va NetworkService hisoblari o'rtasidagi farq?

3 SCM qanday vazifalarni bajaradi va u qayerda joylashgan?

4 Startup type'ning 4 turini sanab, qachon ishlatilishini tushuntiring.

5 Nega noto'g'ri sozlangan servis privilege escalation'ga olib keladi?

6 sc query va sc config buyruqlari o'rtasidagi farq nima?

7 Nega forensik tahlilda servislarni tekshirish muhim?



E'TIBORINGIZ UCHUN RAHMAT!

Savollaringiz bo'lsa, marhamat.

Keyingi qism — atamalar izohi (glossariy)

Glossariy — bu bo‘limda quyidagilar tushuntiriladi

 Servis <i>fonda ishlaydigan dastur</i>	 Service Control Manager <i>servislar dispetcheri</i>	 Registry <i>Windows sozlamalar bazasi</i>	 Startup type <i>qachon ishga tushishi</i>
 Servis hisoblari <i>SYSTEM/LocalService...</i>	 Unquoted service path <i>xavfli zaiflik</i>	 MITRE ATT&CK <i>hujum texnikalari bazasi</i>	 cmdlet <i>PowerShell buyrug‘i</i>

Har bir atama boshlang‘ich talabaga tushunarli tilda, misol va chizma bilan tushuntirilgan.

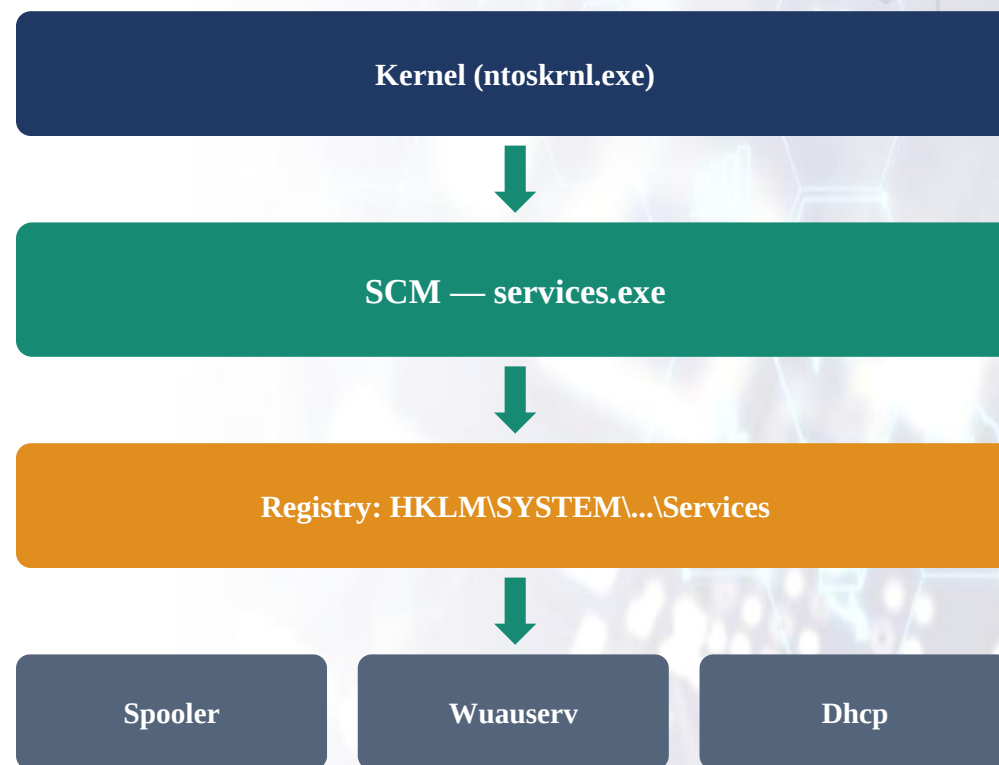
Service Control Manager (SCM)

Oddiy tilda:

SCM — bu barcha servislarning “boshlig‘i” yoki dispatcheri. U services.exe fayli ko‘rinishida ishlaydi. Windows yonganda kernel uni ishga tushiradi, so‘ng SCM registrdagi ro‘yxatni o‘qib, har bir servisni ishga tushiradi, to‘xtatadi va nazorat qiladi.

Nega muhim:

Siz “Spooler’ni to‘xtat” desangiz, buyruq to‘g‘ridan-to‘g‘ri servisga emas, avval SCM’ga boradi — SCM esa uni bajaradi. Ya’ni hamma boshqaruv SCM orqali o‘tadi.



Unquoted Service Path (zaiflik)

Muammo: servis fayli manzili tirnoqsiz va ichida bo'sh joy bo'lsa. Masalan:

```
C:\Program Files\My App\service.exe
```

Bo'sh joy uchraganda Windows ketma-ket sinab ko'radi:

C:\Program.exe

← buzg'unchi shu yerga zararli fayl qo'ysa — birinchi shu ishga tushadi!

C:\Program Files\My.exe

← bu ham sinab ko'riladi

C:\Program Files\My App\service.exe

← asl, to'g'ri fayl (eng oxirida)



Eng yomoni: servis **SYSTEM** huquqi bilan ishlagani uchun, zararli fayl ham SYSTEM huquqi bilan ishga tushadi — oddiy foydalanuvchi butun tizimni egallaydi.
Yechim: manzilni doim tirnoq ichida yozish.

← Mavzuga qaytish

MITRE ATT&CK

Oddiy tilda:

MITRE ATT&CK — hujumchilar haqiqiy hayotda ishlatgan taktika va texnikalarni (masalan, “unquoted service path”) tartibga solib, katalog qilib qo‘ygan bepul, ochiq ma’lumotlar bazasi.

Kiberxavfsizlik mutaxassislari undan hujumlarni tushunish, aniqlash va himoyalanish uchun foydalanadi — bu sohaning umumiy “lug‘ati”.



Misol

Bizning zaiflik bazada shunday kodlangan:

T1574.009

Hijack Execution Flow: Path Interception by Unquoted Path

Manba: attack.mitre.org

cmdlet (PowerShell buyrug'i)

Oddiy tilda:

Cmdlet (o'qilishi "command-let") — PowerShell'ga xos, kichik va aniq bitta vazifani bajaradigan buyruq. U oddiy .exe dastur emas — faqat PowerShell ichida ishlaydi.

Cmdlet doim "Fe'l-Ot" (Verb-Noun) shaklida nomlanadi: avval nima qilishi (fe'l), keyin nimaga (ot).

Diqqat: **Get-Service** ni CMD'da yozsangiz ishlamaydi — faqat PowerShell'da ishlaydi.

Fe'l + Ot = cmdlet

Get-Service Get (olish) · Service (servis)

Start-Service Start (ishga tushirish) · Service

Stop-Service Stop (to'xtatish) · Service

← Mavzuga qaytish